ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Circuit LC

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · PHYSIQUE · CIRCUIT LC · EXERCICES 02

6 *exercices de synthèse*

Place maintenant aux exercices de synthèse, dans l'esprit des sujets de Bac. Tu vas reconnaître une solution sinusoïdale, identifier une capacité inconnue sur un oscillogramme, suivre l'énergie d'un dipôle à l'autre, puis faire tourner un véritable circuit d'accord de récepteur radio. Chaque énoncé est autonome : toutes les données nécessaires y figurent. Cherche longuement avant d'ouvrir corr_p2.html, puis compare ta démarche aux étapes du corrigé.

⏱ 55 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : ces exercices enchaînent plusieurs notions du cours. Rédige chaque réponse comme au Bac : formule littérale, substitution, calcul, résultat avec unité. Le corrigé complet est dans corr_p2.html.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Étude complète d'un oscillateur LC — exercices 1 à 3

03 Synthèses type Bac — exercices 4 à 6

Étude complète d'un oscillateur LC

✏️ EXERCICE 1 — RECONNAÎTRE LA SOLUTION DES OSCILLATIONS (★★)

La tension aux bornes du condensateur d'un circuit LC comportant une bobine d'inductance

$$L = 0{,}10\ \text{H}$$

s'écrit :

$$u(t) = 6{,}0 \cdot \cos(1{,}0 \times 10^{3} \cdot t),$$

avec t en s et u en V.

- 1) Identifier U_0 et la pulsation propre ω_0, puis calculer

  $$T_0 = 2\pi/\omega_0$$

  en ms.

- 2) La relation

  $$\omega_0 = 1/\sqrt{(L \cdot C)}$$

  permet de remonter à la capacité : calculer

  $$C = 1/(L \cdot \omega_0^{2}).$$

  Retrouve-t-on 10 µF ?

- 3) Calculer la charge initiale

  $$q_0 = C \cdot U_0$$

  en µC.

- 4) Déterminer la première date t_1 où u = 0 ; quelle fraction de T_0 représente-t-elle ?

— 5) Montrer qu'à cette date l'intensité atteint sa valeur maximale

$I_0 = C \cdot U_0 \cdot \omega_0$;

calculer I_0 en mA.

✏️ EXERCICE 2 — IDENTIFIER UN CONDENSATEUR À L'OSCILLOSCOPE (★★)

Un condensateur de capacité inconnue C_0, chargé sous une tension U_0, est relié à une bobine d'inductance

L = 40 mH.

On observe la tension à ses bornes avec les sensibilités 2,0 V/div et 1,0 ms/div.

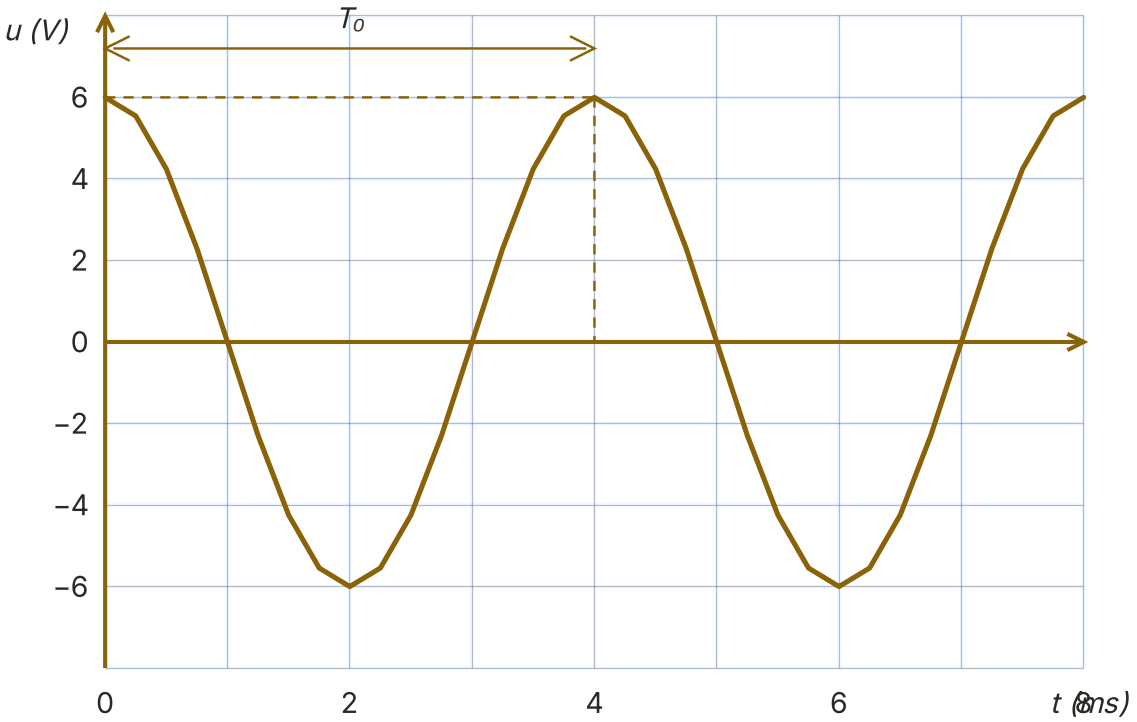


Figure 1 — Oscillogramme de u : 2,0 V/div ; 1,0 ms/div.

— 1) Lire T_0 et U_0 sur l'oscillogramme.

— 2) Calculer la fréquence propre f_0.

— 3) La relation

$$T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C_0)}$$

donne

$$C_0 = T_0^2/(4\pi^2\cdot L)$$:

calculer C_0 et conclure.

— 4) Calculer l'énergie totale du circuit à la date t = 0.

✏️ EXERCICE 3 — OÙ PASSE L'ÉNERGIE ? (★★★)

Circuit LC idéal :

$L = 0{,}10$ H ;

$C = 10$ µF ;

$U_0 = 6{,}0$ V ;

$T_0 = 6{,}3$ ms ;

$\omega_0 = 1{,}0 \times 10^3$ rad·s^{-1}.

Les solutions sont

$u(t) = 6{,}0 \cdot \cos(1{,}0 \times 10^3 \cdot t)$

(V) et

$i(t) = 6{,}0 \times 10^{-2} \cdot \sin(1{,}0 \times 10^3 \cdot t)$

(A). Données :

$\cos(\pi/3) = 0{,}500$;

$\sin(\pi/3) = 0{,}866$.

— 1) Vérifier qu'à la date

$t_2 = T_0/6$

on a

$\omega_0 \cdot t_2 = \pi/3$.

— 2) Calculer $u(t_2)$,

$E_C(t_2) = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$,

$i(t_2)$ et

$E_L(t_2) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$.

— 3) Vérifier que $E_C + E_L$ reste égale à l'énergie initiale. Quelle proportion de l'énergie se trouve alors dans le condensateur ?

— 4) L'énergie est partagée moitié-moitié aux dates

$t = T_0/8 + k \cdot T_0/4$

(k entier) : calculer les trois premières dates en ms.

— 5) Décrire en une phrase l'échange d'énergie entre condensateur et bobine au cours d'une période.

Synthèses type Bac

✏️ EXERCICE 4 — LE CIRCUIT D'ACCORD D'UN RÉCEPTEUR RADIO (★★)

Le circuit bouchon d'un poste de radio associe une bobine

$$L = 1{,}0\ \text{mH}$$

et un condensateur variable dont la capacité peut varier de 50 pF à 200 pF. On rappelle

$$f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}).$$

— 1) Convertir en unités SI : 1,0 mH ; 50 pF ; 200 pF.

— 2) Calculer la fréquence propre f_0 pour

$$C = 200\ \text{pF}$$

puis pour

$$C = 50\ \text{pF}.$$

On notera f_min et f_max les deux résultats.

— 3) Vérifier que la plage obtenue se situe bien dans la bande des ondes moyennes (de $3{,}0 \times 10^5$ Hz à $3{,}0 \times 10^6$ Hz).

— 4) Une station émet à

$$f = 500\ \text{kHz}$$:

calculer la capacité à régler pour capter cette station (on imposera $f_0 = f$).

— 5) On multiplie par 2 la capacité réglée : que devient f_0 ? Calculer la nouvelle valeur.

✏️ EXERCICE 5 — SYNTHÈSE : L'ÉQUATION DES OSCILLATIONS (★★★)

Dans un circuit LC, la charge q du condensateur vérifie l'équation différentielle

$$d^2q/dt^2 + q/(L\cdot C) = 0.$$

On propose comme solution

$$q(t) = Q_0\cdot\cos(2\pi\cdot t/T_0),$$

où Q_0 est la charge initiale.

— 1) Calculer d^2q/dt^2 et montrer que q(t) est solution de l'équation si

$$4\pi^2/T_0^2 = 1/(L\cdot C).$$

— 2) En déduire

$$T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)},$$

puis

$$\omega_0 = 2\pi/T_0 = 1/\sqrt{(L\cdot C)}.$$

— 3) En dérivant q(t), montrer que

$$i = dq/dt$$

est sinusoïdale de valeur maximale

$$I_0 = Q_0\cdot\omega_0 ;$$

calculer I_0 pour

$$Q_0 = 60\ \mu C$$

et le circuit

$$L = 0{,}10\ H ;$$

$$C = 10\ \mu F.$$

— 4) Exprimer l'énergie totale

$$E = q^2/(2C) + \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot i^2,$$

montrer qu'elle vaut $Q_0^2/(2C)$ quand $i = 0$, puis calculer E.

— 5) Prévision : on remplace la bobine par une autre d'inductance 4L. Que deviennent T_0 et f_0 ? Calculer les nouvelles valeurs.

✏️ EXERCICE 6 — ZAPPER D'UNE STATION À L'AUTRE (★★★)

Le circuit d'accord d'un récepteur possède une bobine fixe

$$L = 1{,}0\ \text{mH}$$

et un condensateur variable.

— 1) La station A émet à

$$f_A = 159\ \text{kHz}$$:

calculer

$$\omega_A = 2\pi\cdot f_A,$$

puis la capacité

$$C_A = 1/(L\cdot\omega_A^2)$$

à régler pour la capter.

— 2) Montrer à partir de

$$f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)})$$

que f_0 est proportionnelle à $1/\sqrt{C}$.

— 3) La station B émet au double de la fréquence :

$$f_B = 2\cdot f_A.$$

En déduire C_B sans gros calcul, puis vérifier par le calcul direct.

— 4) Pour passer de la station A à la station B, faut-il augmenter ou diminuer la capacité réglée ?

— 5) Pourquoi la bobine d'un circuit d'accord doit-elle avoir une résistance très faible ? Donner deux raisons (énergie et sélectivité).

🎯

Exercices 02 terminés !

Équations, énergie, circuits d'accord : tu sais maintenant tout traiter comme au Bac. La suite du programme t'attend dans le chapitre Circuit RLC.